

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НОК "Институт точных наук и цифровых технологий"
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и
управления

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Программная реализация численного метода
Текст из задания по варианту 7

1 курс, группа УТС

Выполнил:

_____ Д. Н. Воробьев
«____» _____ 2026 г.

Руководитель:

_____ С. В. Теплоухов
«____» _____ 2026 г.

Майкоп, 2026 г.

ВАРИАНТ 7

Задание

Найти определитель матрицы.

Теория

Определителем квадратной матрицы второго порядка $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ называется число

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Определителем $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ квадратной матрицы порядка n , $n \geq 3$, называется число $|A| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_{1k} M_k$, где M_k — определитель матрицы порядка $n-1$, полученной из матрицы A вычеркиванием первой строки и столбца с номером k .

Теоретическая часть

Определитель (детерминант) матрицы — это одна из важнейших числовых характеристик квадратной матрицы, которая используется при исследовании и решении систем линейных уравнений, нахождении обратной матрицы, а также в задачах геометрии и механики.

1. Понятие минора и алгебраического дополнения

Для вычисления определителей высших порядков ($n \geq 3$) вводятся понятия миноров и алгебраических дополнений:

- **Минором** M_{ij} элемента a_{ij} квадратной матрицы A порядка n называется определитель матрицы порядка $n-1$, полученной из исходной матрицы путем вычеркивания i -й строки и j -го столбца.
- **Алгебраическим дополнением** A_{ij} элемента a_{ij} называется его минор, умноженный на коэффициент $(-1)^{i+j}$:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

2. Теорема о разложении определителя

Определитель квадратной матрицы равен сумме произведений элементов любой строки (или столбца) на их соответствующие алгебраические дополнения.

Разложение определителя по элементам i -й строки записывается как:

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij}.$$

Формула общего определения, приведенная в разделе «Теория», представляет собой частный случай этой теоремы — разложение матрицы по ее первой строке ($i = 1$), где слагаемые расписаны через миноры M_k (в обозначениях картинки $M_k = M_{1k}$).

3. Ключевые свойства определителей

1. **Равноправность строк и столбцов:** При транспонировании матрицы её определитель не меняется: $\det(A^T) = \det(A)$.
2. **Свойство антисимметрии:** При перестановке двух строк (или столбцов) знак определителя меняется на противоположный.
3. **Линейность:** Если все элементы некоторой строки (или столбца) умножить на число α , то и весь определитель умножится на это число.
4. **Равенство нулю:** Определитель равен нулю, если матрица содержит нулевую строку или две одинаковые (пропорциональные) строки.
5. **Инвариантность:** Определитель матрицы не изменится, если к элементам одной строки прибавить элементы другой строки, предварительно умноженные на любое число.

1 Исходный код программы

Ниже представлен полный исходный код разработанной программы:

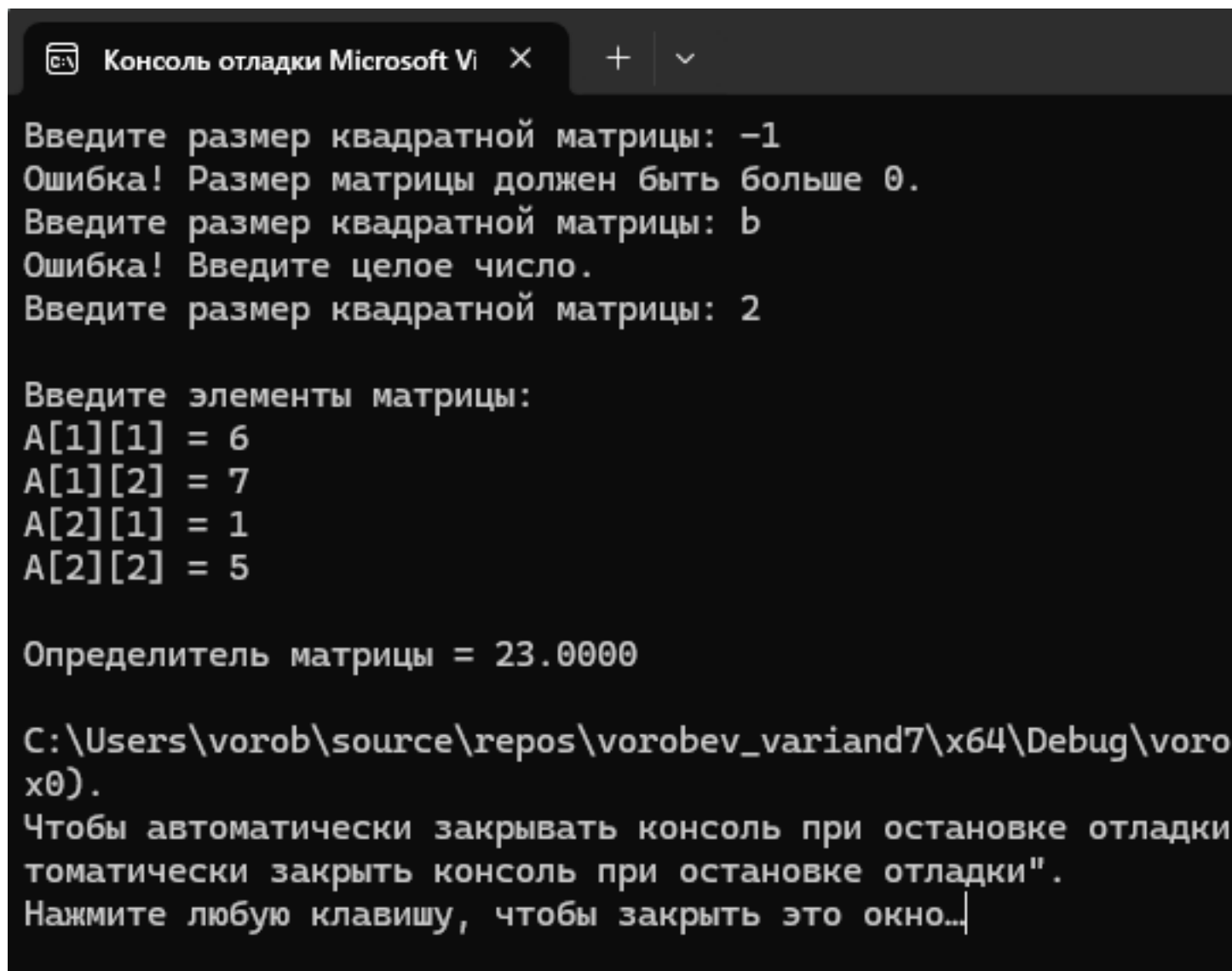
```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <iomanip>
4  #include <limits>
5  #include <cmath>
6  #include <locale>
7  #include <cstdlib>
8  using namespace std;
9  int main()
10 {
11     system("chcp 65001 > nul");
12     int n;
13     while (true)
14     {
15         cout << "Введите размер квадратной матрицы: ";
16         if (!(cin >> n))
17         {
18             cout << "Ошибка! Введите целое число.\n";
19             cin.clear();
20             cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
21             continue;
22         }
23         if (n <= 0)
24         {
25             cout << "Ошибка! Размер матрицы должен быть больше 0.\n";
26             continue;
27         }
28         break;
29     }
30     vector<vector<double>> matrix(n, vector<double>(n));
31     cout << "\nВведите элементы матрицы:\n";
32     for (int i = 0; i < n; i++)
33     {
34         for (int j = 0; j < n; j++)
35         {
36             while (true)
37             {
38                 cout << "A[" << i + 1 << "][" << j + 1 << "] = ";
39
40                 if (!(cin >> matrix[i][j]))
41                 {
42                     cout << "Ошибка! Введите число.\n";
43                     cin.clear();
44                     cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
45                     continue;
46                 }
47
48                 break;
49             }
50         }
51     }
52 }
```

```

48     }
49 }
50 double determinant = 1.0;
51 int swaps = 0;
52 for (int i = 0; i < n; i++)
53 {
54     int pivot = i;
55     for (int j = i + 1; j < n; j++)
56     {
57         if (fabs(matrix[j][i]) > fabs(matrix[pivot][i]))
58         {
59             pivot = j;
60         }
61     }
62     if (fabs(matrix[pivot][i]) < 1e-10)
63     {
64         determinant = 0;
65         break;
66     }
67     if (pivot != i)
68     {
69         swap(matrix[i], matrix[pivot]);
70         swaps++;
71     }
72     for (int j = i + 1; j < n; j++)
73     {
74         double factor = matrix[j][i] / matrix[i][i];
75
76         for (int k = i; k < n; k++)
77         {
78             matrix[j][k] -= factor * matrix[i][k];
79         }
80     }
81 }
82 if (determinant != 0)
83 {
84     for (int i = 0; i < n; i++)
85     {
86         determinant *= matrix[i][i];
87     }
88     if (swaps % 2 != 0)
89     {
90         determinant *= -1;
91     }
92 }
93 cout << fixed << setprecision(4);
94 cout << "\nОпределитель матрицы = " << determinant << endl;
95 return 0;
96 }
97

```

2 Результат работы программы



The screenshot shows a Visual Studio debug console window titled "Консоль отладки Microsoft Vi". The text inside the console is as follows:

```
Введите размер квадратной матрицы: -1
Ошибка! Размер матрицы должен быть больше 0.
Введите размер квадратной матрицы: b
Ошибка! Введите целое число.
Введите размер квадратной матрицы: 2

Введите элементы матрицы:
A[1][1] = 6
A[1][2] = 7
A[2][1] = 1
A[2][2] = 5

Определитель матрицы = 23.0000

C:\Users\vorob\source\repos\vorobev_variand7\x64\Debug\vorob
x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Рис. 1: Скриншот выполнения программы